治学集

高等数学

大一下





文治书院
WENZHI COLLEGE

写在前面

就此同学们的高等数学或工科数学分析基础的课程也告一段落了，以此同时，文治书院学生会学习部负责制作了大一下期高数期末版治学集，目的是帮助同学们梳理微积分的一些基本概念公式和重难点，其中重点内容我们在每一个小节的后面做出了标识。

在一些重要章节后面我们给出了一些建议复习的书上例题和一些典型题目，同学们如果按顺序复习的话务必着重掌握给出的例题。考试的基本题型一定是占大多数的。

经过筛选和订正，本次治学集内还包括了 3 套与我们学校出题风格类似的 C9 联盟期末试题供学有余力的同学进行练习，难度依次递减。我们有幸获取到了 14-16 年的期末试题，在志愿者的帮助下，我们对真题进行了订正并给出了简答（由于时间十分有限，如果条件允许，详细的答案会在一段时间后补发），简答仅供同学们参考，如果出现了有疑问的地方，以同学们自己的讨论结果为准。若发现有错误的地方，欢迎同学们联系我们并改正。备注：16 年为基本题型，14、15 难度相对大一些，时间不够的同学可以自行选择练习。

最后十分感谢各位同学对一年以来治学集制作的支持。如果同学们有建议或者意见的话可以通过 QQ 群联系我们，我们一定会加以改正和完善，为下一届乃至下下届同学们的学习出一份微薄之力。

制作人员表

制作统筹和安排

周寒松

封面设计与后期编辑处理

周寒松

主要编辑人员

陈··林·，陆··清，王··阳，吴··远，徐··健，王··宇，王··琪，张··栋，程··凌，王··迪

协助制作

轩··珊，浦··健，李··瑁，张··丹，孟··令，徐··虎，笪··阳，杜··威，郑··通，李··辉

十分感谢以上同学对治学集制作的大力支持！

目录

重要知识点归纳 **4**

第五章：多元函数微分学及其应用 **4**

第六章：多元函数积分学及其应用 **15**

第七章：常微分方程 **30**

试题 **33**

试题一 33
试题二 35
试题三 36
高等数学期末试题　2014 年 6 月 20 日 37
高等数学期末试题　2015 年 6 月 23 日 39
高等数学期末试题　2016 年 6 月 17 日 42

答案： **45**

第一套试题答案 45
第二套试题答案 48
第三套试题答案 50
14 年试题答案： 51
15 年试题答案： 52
16 年试题答案： 53

重要知识点归纳

第五章：多元函数微分学及其应用

第二节：多元函数的极限与连续性

2.2 多元函数的极限与连续性（重点）

定义极限时要求函数 f 定义在 x0 的去心邻域上：一方面极限是用来研究当 x 趋于 x0 时的变化趋势，它与 f 在 x0 处是否有定义以及函数在 x0 的函数值无关。也就是说，与 x0 是否在定义域中无关。要求 x0 是 f 定义域的聚点，

定义 2.3（二重极限）见书 p15.

由函数的二重极限的定义不难推出函数的 n 重极限。

同时不难证明 f（x）的极限等于 a 的充要条件是：

当 x 趋于 x0，f 的每个分量都等于 a 的每个分量。（见书 p19）

2.3 多元连续函数的性质

定理 2.2 介值定理 p19-20　　P20 定理 2.3（一直连续性）

第三节：多元数量值函数的导数与微分

3.1 多元复合函数的偏导数与全微分（重点）

两个重要公式

1. $\mathrm{dz}=\left[\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right]dx+\left[\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right]dy$

2. $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$　　$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}$

3.一阶全微分形式不变性　$\mathrm{dz}=\left[\frac{\partial z}{\partial u}\right]du+\left[\frac{\partial z}{\partial v}\right]dv$

4. d(u±v)=du±dv　　d(uv)=vdu+ud　　$\mathrm{d}(\frac{u}{v})=\frac{1}{v^2}(\mathrm{vdu}+\mathrm{udv})$

3.2 由一个方程确定的隐函数的微分法

1. 隐函数存在定理（重难点）

（1）$F(x_0,y_0)=0$

（2）在 (x_0,y_0) 某邻域中有连续的偏导数

（3）$F_y(x_0,y_0)\neq 0$

则方程 $F(x_0,y_0)=0$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域中确定了一个具有连续导数的一元函数 $y=f(x)$，它满足 $y_0=f(x)$ 及 $F(x_0,y_0)\equiv 0$，并且在此邻域中有

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_X}{F_y}$$

2. 推导至多元函数：一个三元方程 $F(x,y,z)=0$ 确定了一个二元函数 $z=f(x,y)$，则有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_X}{F_z} \qquad\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

3. 由方程组确定的隐函数的微分法：对隐函数表示方程两端微分

第四节：多元函数的 Taylor 公式与极值问题

4.2 无约束极值、最大值、最小值（重点）

1. 无约束极值

（1）无约束极值的定义 设 $f:U(X_0)\subseteq R^n\to R$，若 $x\in U(x_0)$,恒成立不等式 $f(x)\leq f(x_0)$（$f(x)\geq f(x_0)$),则称 f 在点 x_0 取得无约束极大值（无约束极小值）$f(x_0)$，简称极大值（极小值）$f(x_0)$。点 x_0 称为 f 的极大值点（极小值点）。（理解记忆）

（2）极值的必要条件 设 n 元函数 f 在点 x_0 可微，且 x_0 为 f 的极值点，则必有 $\triangledown f(x_0)=0$。满足 $\triangledown f(x_0)=0$ 的点 x_0 为 f 的驻点，驻点未必都是极值点。（熟记掌握）

（3）极值的充分条件 设 n 元函数 $f\in C^{(2)}(U(x_0))$，$\triangledown f(x_0)=0$,$H_f(x_0)$为 f 在点 x_0 的 Hessian 矩阵。若 $H_f(x_0)$正定（负定），则 $f(x_0)$为 f 的极小值（极大值），若 $H_f(x_0)$不定，则 $f(x_0)$不是极值。（熟记掌握）

（4）求 $C^{(2)}$类函数 f 的极值的步骤：1.求出 f 的所有驻点。2.求出 f 在各个驻点处的 Hessian 矩阵。3.判定 Hessian 矩阵的类型并确定 f 的极值点。（$H_f(x_0)$行列式为 0 时，x_0是否是极值点需根据实际进一步讨论。（掌握方法）

2. 最大值与最小值

（1）设 f(x)在有界闭区域Ω上连续，则 f 在Ω上必能取到最大值与最小值。（理解）

（2）最大值与最小值存在于驻点处的函数值、偏导数不存在点处的函数值及 f 在Ω边界上的最大或最小值之中。（掌握方法）

3. 最小二乘法

寻找一个适当类型的函数 y= f(x)，使得在各点处偏差 $r_i= f(x_i)-y_i(i=1,2,\ldots\ldots,n)$的平方和达到最小。（理解记忆）

4.3 有约束极值，Lagrange 乘数法（重难点）

附有约束条件的极值问题，称为有约束极值（或条件极值）问题

Lagrange 乘数法是一种不直接依赖消元而求解有约束极值的有效方法

对于函数 $z = f(x,y)$有约束条件$\varphi(x,y) = 0$

构造$L(x,y,\varepsilon) = f(x,y) + \varepsilon\varphi(x,y)$

有$Lx(x,y,\varepsilon) = fx(x,y) + \varepsilon\varphi x(x,y)$

$$L\varepsilon(x,y,\varepsilon) = \varphi(x,y) = 0$$

写成向量形式有$\nabla f(P) = -\varepsilon\nabla\varphi(P)$

$$\varphi(P) = 0$$

其中点 P 为（x,y），$\nabla f = (fx, fy)$是函数的梯度，$\nabla\varphi$是φ的梯度。

第五节：多元函数的 Taylor 公式与极值问题

5.1 一元二元向量值函数的导数与微分

一元导数定义

设 f：U（$\boldsymbol{x_0}$）⊆R→R^m，$\boldsymbol{x_0}+\triangle\mathbf{x}$∈U（$x_0$），若$\lim_{\triangle\mathbf{x}\to 0}\frac{\mathrm{f}(\boldsymbol{x_0}+\triangle\mathbf{x})-\mathrm{f}(\boldsymbol{x_0})}{\triangle\mathbf{x}}$

存在，则称 f 在x_0处可导，记为f'（x_0），或$\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dx}}|_{x=x_0}$，或 Df（$x_0$），即$f'$（$\boldsymbol{x_0}$）

$=\lim_{\triangle\mathrm{x}\to 0}\frac{\mathrm{f}(x_0+\triangle\mathrm{x})-\mathrm{f}(x_0)}{\triangle\mathrm{x}}$。

故f'（$\boldsymbol{x_0}$）=（f_1'（$\boldsymbol{x_0}$），f_2'（$\boldsymbol{x_0}$），f_3'（$\boldsymbol{x_0}$），…，f_m'（$\boldsymbol{x_0}$））^{T}

其存在的充要条件是$\lim_{\triangle\mathrm{x}\to 0}\frac{f_i(x_0+\triangle\mathrm{x})-f_i(x_0)}{\triangle\mathrm{x}}$,i=1,2,…,m 都存在。

通一元数量值函数一样，我们定义 f 在x_0处的二阶导数，{$\frac{d^2\mathrm{f}}{\mathrm{dx}^2}|_{x=x_0}$，

或 f″（x_0），或D^2f（x_0）}为$\frac{d^2\mathrm{f}}{\mathrm{dx}^2}|_{x=x_0}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}[\frac{\mathrm{df}(\mathrm{x})}{\mathrm{dx}}]|_{x=x_0}$。

N 阶类似

可微:

向量值函数 f：U（x_0）⊆R→R^m在x_0处可微的充要条件为 f 的每个分量f_i（i=1,2，…，m）

都在x_0处可微，且当 f 在x_0处可微时，有 df（x_0）=f'（x_0）$\triangle$x。

5.2 二元向量值函数的导数和微分（重点）

设有二元向量值函数 f：U（(x_{01}，x_{02})）⊆R^2→R^m,其中

f(x_1，x_2)=$\begin{pmatrix} f_1(x_1,x_2) \\ f_2(x_1,x_2) \\ \vdots \\ f_m(x_1,x_2) \end{pmatrix}$，如果 f 的每个分量$f_i$（数量值函数）都在$x_0$=($x_{01}$，$x_{02}$)^T∈

R^2处可微，则称 f 在x_0处可微（可导），并将 df（x_0）

$$=\begin{pmatrix} df_1(x_0) \\ df_2(x_0) \\ \vdots \\ df_m(x_0) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_1}+\frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x_0)}{\partial x_1}+\frac{\partial f_2(x_0)}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_1}+\frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \end{pmatrix}$$称为 f 在x_0处的微分，而将 mx2 矩阵

$$A=\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_1}+\frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x_0)}{\partial x_1}+\frac{\partial f_2(x_0)}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_1}+\frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$成为 f 在x_0处的导数，记为 Df（x_0），即 f 在x_0处导数为 Df（x_0）

=（a_{ij}）$_{m\times 2}$，其中$a_{ij}=\frac{\partial f_i(x_0)}{\partial x_j}$（i=1，…，m；j=1,2）.

f 在x_0处微分可以表示为 df（x_0）=Df（x_0）dx（dx=（dx_1，dx_2）^{T}）

其中 A 通常成为 f 在x_0处的 Jacobi 矩阵，因此，向量值函数 f 在x_0处的导数就是它在该点处的 Jacobi 矩阵。

5.3.微分运算法则

$$D(f+g)(x)=Df(x)+Dg(x)$$

$$D\langle f,g\rangle(x)=\big(f(x)\big)^T Dg(x)+\big(g(x)\big)^T Df(x)$$

$$D(uf)(x)=uDf(x)+f(x)Du(x)$$

$$D(f\times g)(x)=Df(x)\times g(x)+f(x)\times Dg(x)$$

4.向量值函数的链式法则

设向量值函数 u=g(x)在点x_0处可微，向量值函数 w=f(u)在点u处可微，则复合函数$w=f[g(x)]$在点x_0可微，且有

$$Dw(x_0)=Df(u)|_{u=u_0}\cdot Dg(x)|_{x=x_0}$$

第六节：多元微分学在几何上的简单应用

6.1 空间曲线的切线与法平面（重难点）

1. 曲线的参数方程

(1)空间直线 L 的参数方程　**r**=**r**$_0$+t**a** (-∞<t<+∞) 或$\begin{cases} x=x0+lt \\ y=y0+mt \\ z=z0+nt \end{cases}$ (-∞<t<+∞)

其中 **r**=(x,y,z)为 L 上动点 P(x,y,z)的向径，$\mathbf{r}_0$=(x_0, y_0, z_0)上的已知定点(x_0, y_0, z_0)的向径，**a**=(l,m,n)为 L 的方向向量。

(2)空间曲线Γ的参数方程　**r**=**r**(t)=(x(t),y(t),z(t)) (α≤t≤β)

或 x=x(t),y=y(t),z=(t),= (α≤t≤β)

(3)螺旋线的参数方程　**r**=(acosωt,asinωt,vt) (0≤t<+∞)

或 x=acosθ,y=asinθ,z=kθ, (0≤θ<+∞) 其中 k=$\frac{v}{\omega}$。

2. 简单曲线与有向曲线

理解记忆几个有关曲线的概念：连续曲线、简单曲线、简单闭曲线、有向曲线。

3. 空间曲线的切线与法平面

(1)切向量 :向径 **r**(t)的导数$\dot{\mathbf{r}}(t_0)$在几何上就表示曲线Γ在相应点 P_0 处的切线 P_0T 的一个方向向量，而且它的方向与Γ的正向一致，称它为Γ在点 P_0 处的切向量。

(2)曲线Γ在 P_0(**r**(t_0))处切线的向量方程　ρ=**r**(t_0)+t$\dot{\mathbf{r}}$(t_0)

其中ρ=(x,y,z)为切线上动点 M(x,y,z)的向径，t∈R 为参数。

切线的对称式方程　$\frac{x-x(t0)}{\dot{x}(\mathbf{t0})}=\frac{y-y(t0)}{\dot{y}(\mathbf{t0})}=\frac{z-z(t0)}{\dot{z}(\mathbf{t0})}$

(3)法平面方程　$\dot{\mathbf{r}}(t_0)\cdot[\rho-\mathbf{r}(t_0)]=0$　其中，ρ=(x,y,z)是法平面上点(x,y,z)的向径。

或$\dot{x}(t_0)[x-x(t_0)]+\dot{y}(t_0)[y-y(t_0)]+\dot{z}(t_0)[z-z(t_0)]=0$

(4) (a)如果曲线由两柱面交线给出 y=y(x),z=(x),

则切线方程为 $\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y(x_0)}{\dot{y}(x_0)}=\frac{z-z(x_0)}{\dot{z}(x_0)}$①

法平面方程为 $x-x_0+\dot{y}(x_0)[y-y(x_0)]+\dot{z}(x_0)[z-z(x_0)]=0$②

(b)如果曲线由一般式方程给出$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$③,且在点 P_0 的某领域内满足$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}|P_0\neq 0$

由隐函数求导法求出$\dot{y}(x0)$和$\dot{z}(x0)$之后,代入①，②式，即得曲线在 P_0 点的切线方程和法平面方程。

法二求切向量：由③式两端求全微分，并将 P_0 代入，得一个以 dx,dy,dz 为未知量的齐次线性方程组，求出任一非零解(dx,dy,dz)| P_0 即得切向量。

6.2 弧长

定理 6.1 （弧长计算公式） 设在[α,β]上$\dot{r}$(t)连续且不等于 0，则曲线 **r** = **r**(t)可求长，

s = $\int_\alpha^\beta ||\dot{\boldsymbol{r}}(t)||\,dt = \int_\alpha^\beta \sqrt{[(\dot{x}(t))^2+(\dot{y}(t))^2+(\dot{z}(t))^2]}\,dt.$

特例：平面曲线(z = 0), s = $\int_\alpha^\beta \sqrt{[(\dot{x}(t))^2+(\dot{y}(t))^2]}\,dt.$

（直角坐标系下）= $\int_a^b \sqrt{1+[y'(x)]^2}\,dx$.(y = y(x),a≤x≤b).

（极坐标下）=$\int_\alpha^\beta \sqrt{[(\dot{x}(\theta))^2+(\dot{y}(\theta))^2]}\,d\theta$=$\int_\alpha^\beta \sqrt{[(\rho(\theta))^2+(\dot{\rho}(\theta))^2]}\,d\theta$.

6.3 曲线的切平面与法线（重点）

已知曲面参数方程求切平面方程及法线方程的公式

1、曲面的参数方程：**r** = **r**[u(t) , v(t)] (t ∈I).

($\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$)$_{(u0,v0)}$= （$\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}$ ， $\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ ， $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$)$_{(u0,v0)}$ =(A， B， C).

切平面方程：A(x － x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.

法线方程：$\frac{x-x_0}{A} = \frac{y-y_0}{B} = \frac{z-z_0}{C}$.

2、曲面的参数方程：r(x , y) = (x , y , z(x,y)).

切平面方程：$F_x(P_0)$ (x -x_0) + $F_y(P_0)$ (y -y_0) + $F_z(P_0)$ (z -z_0) = 0.

法线方程：$\frac{x-x_0}{F_x(P_0)} = \frac{y-y_0}{F_y(P_0)} = \frac{z-z_0}{F_z(P_0)}$.

3、曲面的参数方程：z = f(x, y)或 f(x, y) － z = 0.

切平面方程：$z-z_0 = f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+ f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$.

法线方程：$\frac{x-x_0}{f_x(x_0,y_0)} = \frac{y-y_0}{f_y(x_0,y_0)} = \frac{z-z_0}{-1}$.

第七节：曲率

2.曲率半径与 曲率圆

只需掌握曲率半径的公式（见大学物理书）

第五章典型例题

例 1：设 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的邻域内连续，问

1） $\varphi(x,y)$ 应满足什么条件才能使 $f_x(0,0)$ 和 $f_y(0,0)$ 都存在？

2） 在上述条件下 $f(x,y)$ 在 (0, 0) 点是否可微？

解：

1） 由于 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\begin{cases}\varphi(0,0), & \text{当}\Delta x\to 0^+,\\ -\varphi(0,0), & \text{当}\Delta x\to 0^-,\end{cases}$

由此可知，当 $\varphi(0,0)=0$ 时， $f_x(0,0)$ 和 $f_y(0,0)$ 都存在，且为零.

2） 当 $\varphi(0,0)=0$ 时， $\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\dfrac{[f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)]-[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]}{\rho}$

$$=\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{|\Delta x-\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\varphi(\Delta x,\Delta y)=0$$

例 2、设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $4\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}++5\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0.$ 确定 a,b 的值，使等式在变换 $\xi=x+ay,\eta=x+by$ 下简化为 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=0.$

【解 1】

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial\xi}+\frac{\partial u}{\partial\eta}\qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial\xi^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial\eta^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=a\frac{\partial u}{\partial\xi}+b\frac{\partial u}{\partial\eta}\qquad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial\xi^2}+2ab\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}+b^2\frac{\partial^2 u}{\partial\eta^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=a\frac{\partial^2 u}{\partial\xi^2}+(a+b)\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}+b\frac{\partial^2 u}{\partial\eta^2}$$

$$(5a^2+12a+4)\frac{\partial^2 u}{\partial\xi^2}+[10ab+12(a+b)+8]\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}+(5b^2+12b+4)\frac{\partial^2 u}{\partial\eta^2}=0$$

$$\begin{cases}5a^2+12a+4=0\\ 5b^2+12b+4=0\end{cases}\qquad 10ab+12(a+b)+8\neq 0$$

$$\begin{cases} a=-2, \\ b=-\dfrac{2}{5}, \end{cases} \text{或} \quad \begin{cases} a=-\dfrac{2}{5}, \\ b=-2, \end{cases}$$

【解 2】 由 $\xi=x+ay, \eta=x+by$ 解得 $\begin{cases} x=\dfrac{a\eta-b\xi}{a-b}, \\ y=\dfrac{\xi-\eta}{a-b}, \end{cases}$

$$\frac{\partial u}{\partial \xi}=\frac{-b}{a-b}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{1}{a-b}\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}=\frac{-ab}{(a-b)^2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{a+b}{(a-b)^2}\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}+\frac{-1}{(a-b)^2}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

欲使 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}=0$, 即 $-ab\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+(a+b)\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$

$$\frac{-ab}{4}=\frac{a+b}{12}=\frac{-1}{5}$$

解得 $\begin{cases} a=-2, \\ b=-\dfrac{2}{5}, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=-\dfrac{2}{5} \\ b=-2, \end{cases}$

例 2： 设 (r,θ) 为极坐标， $u=u(r,\theta)$ 具有二阶连续偏导数，并满足 $\dfrac{\partial u}{\partial \theta}\equiv 0$，且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，求 $u(r,\theta)$.

解：由知， u 仅为 r 的函数，令 $u=\varphi(r), r=\sqrt{x^2+y^2}$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(r)\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\varphi'(r)\frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varphi''(r)\frac{x^2}{r^2}+\varphi'(r)\frac{r-\dfrac{x^2}{r}}{r^2}=\varphi''(r)\frac{x^2}{r^2}+\varphi'(r)\left(\frac{1}{r}-\frac{x^2}{r^3}\right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\varphi''(r)\frac{y^2}{r^2}+\varphi'(r)\left(\frac{1}{r}-\frac{y^2}{r^3}\right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\varphi''(r)+\varphi'(r)\frac{1}{r}=0 \qquad \text{解得：} \ \varphi(r)=C_1\ln r+C_2$$

例 3： 求曲面 $\frac{x^2}{96}+y^2+z^2=1$ 上距离平面 $3x+4y+12z=288$ 的最近及最远点。

解：$\vec{n}=(\frac{x}{48},2y,2z)//(3,4,12)\Rightarrow\frac{x/48}{3}=\frac{2y}{4}=\frac{2z}{12}$

$\Rightarrow x=72y,z=3y$ 代入曲面方程得 $y=\pm\frac{1}{8}$

切点 $M_1(9,\frac{1}{8},\frac{3}{8})$ $\quad d_1=\frac{\left|27+\frac{1}{2}+\frac{9}{2}-288\right|}{13}=\frac{256}{13}$（最近点）

切点 $M_2(-9,-\frac{1}{8},-\frac{3}{8})$ $\quad d_2=\frac{\left|-27-\frac{1}{2}-\frac{9}{2}-288\right|}{13}=\frac{320}{13}$（最远点）

例 4： 证明曲面 $xyz=a^3(a>0)$ 上任一点处的切平面与坐标面所围成的四面体体积为一常数。

解：在曲面上任取一点 (x_0,y_0,z_0) $//a^3(\frac{1}{x_0},\frac{1}{y_0},\frac{1}{z_0})$

$\frac{a^3}{x_0}(x-x_0)+\frac{a^3}{y_0}(y-y_0)+\frac{a^3}{z_0}(z-z_0)=0$（切平面）

或 $\frac{a^3}{x_0}x+\frac{a^3}{y_0}y+\frac{a^3}{z_0}z=3a^3$

与三轴的交点为 $(3x_0,0,0),(0,3y_0,0),(0,0,3z_0)$

体积 $V=\frac{1}{6}3x_0\cdot3y_0\cdot3z_0=\frac{9}{2}x_0y_0z_0=\frac{9}{2}a^3$

例 5： 求旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $x+y-2z=2$ 之间的最短距离.

解：

设 $P(x,y,z)$ 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 上任一点,则

P 到平面 $x+y-2z-2=0$ 的距离为 d,

$d=\frac{1}{\sqrt{6}}|x+y-2z-2|.$

[分析]

本题变为求一点 $P(x,y,z)$，使得 x,y,z 满足 $x^2+y^2-z=0$ 且使 $d=\frac{1}{\sqrt{6}}|x+y-2z-2|$ (即 $d^2=\frac{1}{6}(x+y-2z-2)^2$) 最小.

令 $F(x,y,z)=\frac{1}{6}(x+y-2z-2)^2+\lambda(z-x^2-y^2)$,

$$\begin{cases} F_x'=\frac{1}{3}(x+y-2z-2)-2\lambda x=0, & (1)\\ F_y'=\frac{1}{3}(x+y-2z-2)-2\lambda y=0, & (2)\\ F_z'=\frac{1}{3}(x+y-2z-2)(-2)+z=0, & (3)\\ z=x^2+y^2, & (4) \end{cases}$$

解此方程组得 $x=\frac{1}{4}, y=\frac{1}{4}, z=\frac{1}{8}.$

即得唯一驻点 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{8})$,

根据题意距离的最小值一定存在，且有唯一驻点，故必在 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{8})$ 处取得最小值.

$$d_{\min}=\frac{1}{\sqrt{6}}\left|\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-2\right|=\frac{7}{4\sqrt{6}}.$$

例 6：求椭圆 $5x^2+6xy+5y^2\le 8$ 的面积

解： $d=\sqrt{x^2+y^2}$

$$\begin{cases} \text{目标函数} u=x^2+y^2\\ \text{约束条件} 5x^2+6xy+5y^2=8 \end{cases}$$

$$L=x^2+y^2+\lambda(5x^2+6xy+5y^2-8)$$

$$L_x=0, L_y=0, \Rightarrow \begin{cases} x+5\lambda x+3\lambda y=0\\ y+3\lambda x+5\lambda y=0 \end{cases}$$

$$\Theta\,(x,y)\neq(0,0) \quad \begin{vmatrix} 1+5\lambda & 3\lambda\\ 3\lambda & 1+5\lambda \end{vmatrix}=0$$

$\lambda=-\frac{1}{2}$ 或$\lambda=-\frac{1}{8}$

当$\lambda=-\frac{1}{2}$ 时，解得驻点为$x^2=2, y^2=2, d=\sqrt{x^2+y^2}=2$

当$\lambda=-\frac{1}{8}$ 时，解得驻点为$x^2=\frac{1}{2}, y^2=\frac{1}{2}, d=\sqrt{x^2+y^2}=1$

$S=\pi ab=\pi\cdot 2\cdot 1=2\pi$

第六章：多元函数积分学及其应用

第二节：二重积分的计算

2.2 直角坐标系下二重积分的计算法（重点）

（1）X 型区域：$(\sigma)=\{(x,y)\ |a\le x\le b, y1(x)\le y\le y2(x)\}$，其中 y1(x)与 y2(x)均在[a,b]上连续，过[a,b]上任一点 x1 作平行于 y 轴的直线，与(σ)的边界至多相交于两点.

$V=\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma=\int_a^b[\int_{y1(x)}^{y2(x)} f(x,y)dy]dx$

（2）Y 型区域：$(\sigma)=\{(x,y)\ |x1(y)\le x\le x2(y), c\le y\le d\}$， 其中x1(y)与x2(y)均在[c,d]上连续，过[c,d]上任一点 y1 作平行于 x 轴的直线，与(σ)的边界至多相交于两点.

$V=\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma=\int_c^d[\int_{x1(y)}^{x2(y)} f(x,y)dx]dy$

（3）既是 X 型区域又是 Y 型区域：$V=\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma=\int_a^b[\int_{y1(x)}^{y2(x)} f(x,y)dy]dx=$

$V=\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma=\int_c^d[\int_{x1(y)}^{x2(y)} f(x,y)dx]dy$

2.3 极坐标下的二重积分

对于二重积分$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma=\lim_{d\to 0} f(x,y)\Delta\sigma$，设被积函数在积分域上连续。若积分域（σ）与被积函数 f（x，y）用极坐标表示更为简便，则应考虑将其化为极坐标的二重积分。

建立极坐标系，令极点与 xOy 直角坐标系的原点重合，x 轴为极轴

利用直角坐标系与极坐标的转换公式 x=ρcosφ，y=ρsinφ（0≤ ρ < +∞，0 ≪ φ ≤ 2π）

得到$\iint_{(\sigma)} f$（x，y）dσ=$\iint_{(\sigma)} f$(ρcosφ，ρsinφ)ρdρdφ。

当用射线φ = c切割区域（σ），应用累加思想，先关于ρ无限累加成一些长条得

$\iint_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f$(ρcosφ，ρsinφ) ρdρdφ，然后再关于φ在[α，β]上无限累加，

便得到$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma \iint_{(\sigma)} f$ (ρcosφ,ρsinφ)ρdρdφ

=$\int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f$(ρcosφ，ρsinφ) ρdρ。

当用同心圆ρ = c切割时，对子区域（Δσ）上的乘积先关于φ“无限累加”，再关于ρ

“无限累加”

得$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma \iint_{(\sigma)} f$ (ρcosφ,ρsinφ)ρdρdφ

=$\int_{a}^{b} d\rho \int_{\varphi_1(\rho)}^{\varphi_2(\rho)} f$(ρcosφ，ρsinφ) ρdφ。

建议复习的一些例题

多元数量值函数积分的概念：
《高等数学基础》：
习题 6.1　4（4）；
《工科数学分析》：
P53 例 2；P54 例 3；

直角、极坐标系下二重积分的计算法：
《高等数学基础》：
P109 例 6.2.3 、6.2.4；P110 例 6.2.5；P113 例 6.2.8 、例 6.2.9 、例 6.2.10；
《工科数学分析》：
P53 例 2；P54 例 3；

二重积分一般换元法、三重积分的计算
《高等数学基础》：
P119 例 6.2.12、例 6.2.13；P126 例 6.3.2；P127 例 6.3.3；P130 例 6.3.6；P134 例 6.3.8；
《工科数学分析》：
P45 例 1、例 2；

典型例题

直角坐标系下的二重积分

例 1 计算 $\iint_{\sigma}\frac{\sin x}{x}d\sigma$，其中（$\sigma$）为直线 y=x 与抛物线 y=x^2 所谓成的区域

解：画出积分域，先对 y 后对 x 积分得

$$\iint_{\sigma}\frac{\sin x}{x}d\sigma=\int_{0}^{1}dx\int_{x^2}^{x}\frac{\sin x}{x}dy$$

$$=\int_{0}^{1}\frac{\sin x}{x}(x-x^2)dx=1-\sin 1$$

如果先对 x 后对 y 积分，则有 $\iint_{\sigma}\frac{\sin x}{x}d\sigma=\int_{0}^{1}dy\int_{y}^{y^{1/2}}\frac{\sin x}{x}dx$

但是 sinX\X 的原函数无法用初等函数表示所以不可积。

例 2 $I=\int_{1}^{2}dx\int_{\sqrt{x}}^{x}\sin\frac{\pi x}{2y}dy$

解：交换积分次序得

$$I=\int_{1}^{2}dy\int_{y}^{y^2}\frac{\sin\pi x}{2y}dx=\frac{-2}{\pi}\int_{1}^{2}y\cos\frac{\pi y}{2}dy=\frac{4}{\pi^2}+\frac{8}{\pi^3}$$

极坐标系下的二重积分

例 1 计算二重积分 $I=\iint_{D}(x+y)\,d\sigma$，其中 D 由 x^2+y^2≤x+y 所确定

解：$I=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\varphi\int_{0}^{\cos\varphi+\sin\varphi}(\cos\varphi+\sin\varphi)^2p^2dp$

$$=\frac{4}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{3\frac{\pi}{4}}\sin(\varphi+\frac{\pi}{4})^4d\varphi$$

积分变换令 $\varphi+\frac{\pi}{4}=t$ 解得答案为 $\frac{\pi}{2}$

解法 2 令 $x-\frac{1}{2}=p\cos\varphi$，$y-\frac{1}{2}=p\sin\varphi$ 利用极坐标得答案

一般在定义域是圆域时使用极坐标来做，

例 2

计算 $\iint_{\sigma} e^{-(x^2+y^2)}d\sigma$ 其中 σ 为圆域 x^2+y^2≤R^2

解:采用极坐标(σ)={(p, φ)|0≤p≤R, 0≤ φ ≤2π

于是 $\iint_{\sigma} e^{-(x^2+y^2)}d\sigma = \iint_{\sigma} e^{(-p^2)}\ p\,dp\,d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R e^{(-p^2)}pdp$

$= (1-e^{(-R^2)})\pi$

3 曲线坐标下二重积分的计算

例 1 计算 $I=\iint_{\sigma} x^2 d\sigma$ 其中（σ）为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 内部

解：由于积分域是椭圆，如果采用极坐标变换，积分域的边界曲线方程变得复杂。为简化积分域的边界曲线方程，我们运用曲线坐标。

$$\frac{x^2}{4} = (p^2)(\cos\varphi)^2$$
$$\frac{y^2}{9} = (p^2)(\sin\varphi)^2$$

即 x=2pcosφ， y=3psinφ

此时（σ'）={（φ，p）|0≤ φ ≤2π，0≤p≤1}

dσ=6dpdφ（Jacobi）

从而 $I=\iint_{\sigma'} 4(p^2)\ (\cos\varphi)^2(6pdpd\varphi) = 6\pi$

上式用的变换 x=apcosφ，y=bpsinφ

（0≤p<∞, 0≤ φ ≤2π）

称为广义极坐标变换，在此变换下看出 dσ=abdpdφ

当 a=b=1 时，广义极坐标变换就是极坐标变换

第三节：三重积分的计算

3.2 柱面与球面坐标下三重积分的计算方法（重点）

1.曲线坐标下的三重积分

$$\iiint_{v} \mathrm{f}(x,y,z)dV=\iiint_{V'} f[x(u,v,w),y[(u,v,w),z(u,v,w)]\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\mathrm{u},\mathrm{v},\mathrm{w})}\mathrm{dudvdw}$$

注意 Jacobi 行列式的计算

2.柱面坐标下的三重积分

X=pcosΦ， y=psinΦ， z=z，（p>=0,0<=Φ<=2π， -∞<z<+∞）

由于$\frac{\partial(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z})}{\partial(\mathrm{p},\varphi,\mathrm{z})}$=p，

从而 dV=pdpdΦdz

$$\iiint_{v} f(x,y,z)dV=\iiint_{v} f(p\cos\varphi,\ p\sin\varphi,\ \mathrm{z})\,\mathrm{pdpd}\varphi\,\mathrm{dz}]$$

3.球面坐标下的三重积分的计算法

X=rsinθcosΦ， y=rsinθsinφ， z=rcosθ（r>=0,0<=θ<=π， 0<=Φ<=2π）

同理的此时的 jacobi 行列式的值$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\mathrm{r},\theta,\varphi)}$=r^2sin$\theta$

$$\iiint_{v} f(x,y,z)dV=\iiint_{v} f(r\sin\theta\cos\varphi,r\sin\theta\sin\varphi,r\cos\theta)r\text{^}2\sin\theta drd\theta d\varphi$$

球面积分要注意积分的区域，建议看（工科数学分析的 p177 的例 3.6 和 3.7）注意画图形的区别

建议复习的一些例题

化三重积分为单与二：

《高等数学基础》：

P126 例 6.3.2（先单后重）；

P127 例 6.3.3（先重后单）；

《工科数学分析》：

柱面与球坐标面下三重积分的计算法：

《高等数学基础》：

P131 例 6.3.6（柱面）；

P134 例 6.3.7（球面）

《工科数学分析》：

P139 例 17，P141 例 19（球面）；

P140 例 18（柱面）；

第四节：重积分的应用

1、求质心坐标

①考虑对称性，简化计算步骤。

②对于不对称的方向（或 xyz 中有两个位置关系一致，取其中一个）进行计算质心位置。

步骤：如求 z 轴方向的质心

$$m=\iiint_{(V)} KdV$$

$$M_{xy}=\iiint_{(V)} KzdV$$

$$\bar{z}=\frac{M_{xy}}{m}$$

质心 P（$\bar{x}$，$\bar{y}$，$\bar{z}$）

2、求转动惯量

①找到该物体的旋转轴

②计算和轴垂直方向各点到轴的距离

③利用微元的思想，写出 dm，则 $dI=r^2dm$ 对 I 进行积分

3、求引力

①找分布规律相同的方向，这些方向上的引力为 0

②对剩下的引力进行计算

步骤：$dF=k\frac{e_r dm}{r^2}=k\frac{r dm}{r^3}$

若物体为平面，则 dm=μdσ，并进行二重积分

若物体不为平面，则 dm=μdV，进行三重积分

建议复习的一些例题

重积分的应用

《高等数学基础》：

求物体质心 （机械）

P143 例 6.4.2　　P146 习题 6.4-1

P146 习题 6.4-2

求物体转动惯量

P144 例 6.4.3　　P146 习题 6.4-3

P146 习题 6.4-4　　P146 习题 6.4-5

求引力

P145 例 6.4.4　　P146 习题 6.4-6

《工科数学分析》（电信）

P188.例 4.2（求质心）、P189.例 4.3（求转动惯量）、P190.例 4.4（求引力）

《工科数学分析基础辅导书》

P145.例 25（求重心和转动惯量）、P146.例 26（求重心）

第五节：含参变量积分

列举了一些常用知识

定理 5.1（连续性） 若 f∈C（D），则

F（y）=$\int_a^b f(x,y)dx$ 在区间[c,d]上连续

定理 5.2（可导性） 若 f∈C（D），f_y∈C（D），则

F（y）=$\int_a^b f(x,y)dx$

在[c,d]上有连续的导数，且求导与积分可交换顺序，即

F′ （y）=$\frac{d}{dy}\int_a^b f(x,y)dx = \int_a^b \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}dx$

定理 5.3（积分顺序交换性）若 f∈C（D），则

F（y）=$\int_a^b f(x,y)dx$ 在[c, d]上可积，

G（x）=$\int_c^d f(x,y)dy$ 在[a, b]上可积，

且 $\int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)dx\right)dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)dy\right)dx$

建议复习的一些例题

含参变量积分 （电信）

《工科数学分析基础》

P204.1（定理 5.1 的应用）、P194.例 5.1,P204.2（定理 5.2 的应用）

P195.例 5.2，P204.5（定理 5.3 的应用）、P196.例 5.3（定理 5.4 的应用）

第六节：第一型线积分和面积分

6.1 第一型线积分（重点）

计算公式：$\int_{(C)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f[x(t),y(t),z(t)]\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$

[光滑空间曲线 C、 $x=x(t), y=y(t); z=z(t) \quad (\alpha \le t \le \beta)$]

6.2.第一型面积分

1. 核心公式

$$\mathrm{dS} = \|r_x \times r_y\|dxdy$$

$$\mathrm{S} = \iint \|r_x \times r_y\|dxdy$$

$$r_x = (1,0,z_x), r_y = (0,1,z_y)$$

可推导出更为实用的

$$.S=\iint_{(\sigma)}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$$

扩大适用范围(任意第一型面积分化作二重积分)

$$.\iint_{(S)}f(x,y,z)dS=\iint_{(\sigma)}f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}d\sigma$$

其中$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$为方向余弦的倒数

2.一般参数下第一型面积分

$$.S=\iint\|r_u\times r_v\|dudv$$

$$.\iint_{(S)}f(x,y,z)dS=\iint_{(\sigma)}f[x(u,v),y(u,v),z(u,v)]\|r_u\times r_v\|dudv$$

建议复习的一些例题

第一型面积分：

《高等数学基础》：

P155 例 6.5.7；*P156 例 6.5.8，例 6.5.9；

《工科数学分析》：

P154 例 6；P155 例 7，例 8；

典型例题

计算第一型线积分

1.计算$\oint_\Gamma x^2ds$其中 Γ 为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$被平面 x+y+z=0 所截的圆周。

解：由对称性可知$\oint_\Gamma x^2ds=\oint_\Gamma y^2ds=\oint_\Gamma z^2ds$

$$\oint_\Gamma x^2ds=\frac{1}{3}\oint_\Gamma x^2+y^2+z^2ds=\frac{1}{3}\oint_\Gamma a^2ds=\frac{1}{3}a^2x2\pi a=\frac{2}{3}\pi a^3$$

2.计算 $I=\int_\Gamma x^2+y^2+z^2\,ds$,其中$\Gamma$为球面$x^2+y^2+z^2=\frac{2}{9}$与平面 x+z=1 的交线。

解：$\Gamma:\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}y^2=1$, x+z=1.

化为参数方程有：$x=\sqrt{2}\cos\theta+\frac{1}{2}$, $y=2\sin\theta, z=\frac{1}{2}-\sqrt{2}\cos\theta$ $(0\le\theta\le2\pi)$

$$ds=\sqrt{\left(-\sqrt{2}\cos\theta\right)^2+(2\cos\theta)^2+\left(\sqrt{2}\sin\theta\right)^2}d\theta=2\,d\theta$$

$$I=\frac{9}{2}\int_0^{2\pi}2\,d\theta=18\pi$$

另解：$I=\frac{9}{2}\int_\Gamma ds=\frac{9}{2}x2\pi=18\pi.$ $r=\sqrt{R^2-l^2}=2$

3.计算 $I=\oint\!\!\!\!\oint_\Sigma\frac{dS}{x^2+y^2+z^2}$其中$\Sigma$是介于平面 z=0,z=H 之间的圆柱面$x^2+y^2=R^2$。

解：取曲面面积元素 $dS=2\pi Rdz$ 则 $I=\int_0^H\frac{2\pi Rdz}{R^2+z^2}=2\pi\arctan\frac{H}{R}$

第七节：第二型线积分和面积分

7.1 第二型线积分（重点）

$\vec{A}$ = $\vec{A}$(x, y, z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))

$\overrightarrow{ds}$ = (dx, dy, dz)，$\overrightarrow{ds}$ // （ $x(\dot{t})$, $y(\dot{t})$, $z(\dot{t})$ ），$\overrightarrow{ds}$ = $\overrightarrow{e_\tau}$ds

$\int_{(C)} \vec{A}\cdot\overrightarrow{ds} = \int_{(C)} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$

$= \int_{\alpha}^{\beta}[P\big(x(t),y(t),z(t)\big)\dot{x(t)} + Q\big(x(t),y(t),z(t)\big)\dot{y(t)} + R\big(x(t),y(t),z(t)\big)\dot{z(t)}]dt$

注意：积分下限对应起点，积分上限对应终点.

物理意义：W = $\int_{(C)} \vec{F}(\mathrm{M})\cdot\overrightarrow{ds}$，即变力作功.

两类曲线积分间的联系：

$\int_{(C)} \vec{A}\cdot\overrightarrow{ds}$ = $\int_{(C)} \vec{A}\cdot\overrightarrow{e_\tau}\cdot \mathrm{ds}$，$\overrightarrow{e_\tau}$ = (cosα, cosβ, cosγ)

即$\int_{(C)} Pdx + Qdy + Rdz$ = $\int_{(C)}(Pcos\alpha + Qcos\beta + Rcos\gamma)ds$

7.2 第二型面积分（重点）

定义

$$\iint_{(S)} \mathbf{A}(M)\cdot\mathbf{e}_n \,\mathrm{d}S = \lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n}\mathbf{A}(M_k)\cdot\mathbf{e}_n(M_k)\Delta S_k$$

$\mathbf{A}(M)$ 为向量场，S 为场域中有一可求面积的有向曲面，称此极限值为向量场 $\mathbf{A}(M)$ 沿有向曲面 (S) 的第二型曲面积分。

$\mathbf{e}_n \,\mathrm{d}S = \mathbf{dS}$，称 $\mathbf{dS}$ 为曲面面积微元向量。

$$\therefore \iint_{(S)} \mathbf{A}(M)\cdot\mathbf{dS} = \lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n}\mathbf{A}(M_k)\cdot\mathbf{e}_n(M_k)\Delta S_k$$

$$\mathbf{A}(M) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)),\ \mathbf{e}_n(M) = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma),$$

$$\therefore \iint_{(S)} \mathbf{A}(M)\cdot\mathbf{dS} = \lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n}\mathbf{A}(M_k)\cdot\mathbf{e}_n(M_k)\Delta S_k$$

$$= \iint_{(S)} P(x,y,z)\cos\alpha \,\mathrm{d}S + Q(x,y,z)\cos\beta \,\mathrm{d}S + R(x,y,z)\cos\gamma \,\mathrm{d}S,$$

$\mathbf{d\vec{S}} = (\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z, \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y),$

$\therefore dS\cos\alpha = \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z, \quad dS\cos\beta = \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x, \quad dS\cos\gamma = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$

总结：

存在条件： 当 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在有向光滑曲面 上连续时,对坐标的曲面积分存在.

积分形式: $\iint\limits_{(S)} P(x,y,z)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R(x,y,z)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$

物理意义: $\Phi = \iint\limits_{(S)} P(x,y,z)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R(x,y,z)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$

为单位时间内流向曲面指定侧的流体的流量.

第二型面积分的计算

设有向曲面 (S) 的方程为 $z = z(x,y), (S)$ 在 xOy 坐标平面上的投影区域为 (σ_{xy})

$$\iint\limits_{(S)} R(x,y,z)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \pm \iint\limits_{(\sigma_{xy})} R[x,y,z(x,y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

$$\iint\limits_{(S)} P(x,y,z)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z = \pm \iint\limits_{(\sigma_{yz})} P[x(y,z),y,z]\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$$

$$\iint\limits_{(S)} Q(x,y,z)\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x = \pm \iint\limits_{(\sigma_{zx})} Q[x,y(z,x),z]\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x,$$

两种面积分的联系

$$\iint\limits_{(S)} \mathbf{\vec{A}}(M)\cdot\mathbf{d\vec{S}} = \iint\limits_{(S)} [P(x,y,z)\cos\alpha + Q(x,y,z)\cos\beta + R(x,y,z)\cos\gamma]\,\mathrm{d}S$$

第二型面积分的性质

性质 1 $\iint\limits_{(+S)} \mathbf{\vec{A}}\cdot\mathbf{d\vec{S}} = -\iint\limits_{(-S)} \mathbf{\vec{A}}\cdot\mathbf{d\vec{S}}.$

性质 2 $\iint\limits_{(S)} \mathbf{\vec{A}}\cdot\mathbf{d\vec{S}} = \iint\limits_{(S_1)} \mathbf{\vec{A}}\cdot\mathbf{d\vec{S}} + \iint\limits_{(S_2)} \mathbf{\vec{A}}\cdot\mathbf{d\vec{S}},$

建议复习的一些例题

第二型线积分与面积分

《工科数学分析》

P235

2.（1） (2) （3） （6）

5. 6. 7.

12.（2）（5）（6）（7） 14. 15

《工科数学分析辅导书》

P158 . 例 11 例 12 例 15 例 16 例 17

典型例题

1.计算 $\int_{(L)} xy\,\mathrm{d}x$，其中 L 为沿抛物线 $y^2=x$ 从点 $A(1,-1)$ 到 $B(1,1)$ 的一段。

解法 1 取 x 为参数

$$\therefore \int_{(L)} xy\,\mathrm{d}x=\int_{(AO)} xy\mathrm{d}x+\int_{(OB)} xy\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^0 x(-\sqrt{x})\mathrm{d}x+\int_0^1 x\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^{3/2}\,\mathrm{d}x=\frac{4}{5}$$

解法 2 取 y 为参数

$$\therefore \int_{(L)} xy\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 y^2y(y^2)'\,\mathrm{d}y=2\int_{-1}^1 y^4\,\mathrm{d}y=\frac{4}{5}$$

$$\iint_{(\Sigma)}(z^2+x)\,\mathrm{d}y\Lambda\,\mathrm{d}z-z\,\mathrm{d}x\Lambda\,\mathrm{d}y,$$

2. $f(x,y,z)\in C$，Σ 是平面 $x-y+z=1$ 在第四卦限部分的上侧，计算

$$I=\iint_\Sigma[f(x,y,z)+x]\mathrm{d}y\Lambda\,\mathrm{d}z+[2f(x,y,z)+y]\mathrm{d}z\,\Lambda\mathrm{d}x+[f(x,y,z)+z]\mathrm{d}x\Lambda\,\mathrm{d}y$$

解：求出 Σ 的法方向余弦，转化成第一类曲面积分

$$I=\tfrac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma(x-y+z)\,\mathrm{d}S=\tfrac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma \mathrm{d}S$$

$$=\tfrac{1}{\sqrt{3}}\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x-1}^0\sqrt{3}\,\mathrm{d}y=\tfrac{1}{2}$$

第七节 各种积分的联系及其在场中的应用

7.1.Green 公式（重点）

1.定理 8.1 设平面有界闭域（σ）由一条分段光滑的简单曲线所围成，（σ）的边界曲线记为（C），函数 P，Q∈$C^{(1)}$((σ))，则下述的 Green 公式成立

$$\iint_{(\sigma)}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma=\oint_{(+C)}P(x,y)dx+Q(x,y)dy$$

其中（+C）表示（C）为正向

2.平面线积分与路径无关的条件

定理 8.2 设区域（σ）⊆ R^2 ，P，Q∈((σ))，则下列三个命题等价：

（1）沿（σ）内任一分段光滑的简单闭曲线（C），线积分 $\oint_C Pdx+Qdy=0$

（2）线积分 $\int_A^B Pdx+Qdy$的值在（σ）内与积分路径无关

（3）被积表达式 Pdx+Qdy 在(σ)内是某个二元函数 u(x,y)的全微分，即 du=Pdx+Qdy

7.2.stokes 公式（重点）

$$\oint_c A\cdot ds=\iint_s \mathrm{rot}A\cdot dS$$

如果 A 为一平面向量场（P,Q），（C）为平面内的一个闭曲线，（C）所围的区域为（σ），这时 stokes 公式就蜕化为 Green 公式，可见 stokes 公式是 Green 公式的推广

环量和环量密度:

类似于平面向量场 A 沿平面闭曲线（C）的环量，空间向量场 A 沿空间闭曲线（C）的线积分 $\oint_c A(x,y,z)\cdot ds=\oint_c P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$

通过 p254 页论述我们可知环量密度为一种变化率

。

旋度的定义（类比方向导数的定义和计算）

$$\text{rotA}=(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})i+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})j+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})k$$

利用旋度公式还可以将 stokes 公式改写

如 ：$\oint_c A\cdot ds=\iint_s \text{rot}A\cdot dS$

旋度的运算法则

rot(CA)=CrotA(其中 c 为常数）

rot(A+B)=rotA+rotB 同理的 rot（A-B）

rot(uA)=urotA+gradu×A

7.3 Gauss 公式（重点）

（1）设空间有界闭区域（V）由分片光滑曲面（S）所围成，A（P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)）

$\in C^{(1)}((V))$,则有 $\iiint_{(V)}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dV=\oiint_{(S)}Pdy\wedge dz+Qdz\wedge dx+Rdx\wedge dy,$

其中（S）的法向量朝外。

（2）利用 nabla 算子，Gauss 公式可以写成以下向量形式：$\iiint_{(V)}\nabla\bullet AdV=\oiint_{(S)}A\bullet dS$

通量与通量密度

（1）通量：A(M)对曲面（S）的第二型面积分Φ= $\iint_{(S)}A\bullet dS$ 表示向量场对曲面的通量。

（2）平均通量密度 :设点 M∈(V),在 M 的领域内作一内部含有点 M 的闭曲面（ΔS）⊆（V），

（ΔS）所围区域记为（ΔV），于是平均通量密度为 $\frac{\Delta\phi}{\Delta V}=\frac{1}{\Delta V}\oiint_{(\Delta S)}A(M)\bullet dS$ 。

散度的定义及其计算

（1）定义 :（A 在点 M 处的通量密度）: $\lim_{(\Delta V)\to M}\frac{1}{\Delta V}\oiint_{(\Delta S)}A(M)\bullet dS$ 。

注意：向量场的散度是一个数量。

（2）计算公式：设 A（M）=（P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)），其中 P,Q,R 为 C(1)类函数。又 Gauss 公式和积分中值定理可得:divA= $\nabla \bullet A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$。

散度的常用运算法则和公式

（1）div（CA）=C(divA)　　（2）div(A±B)= divA±divB

（3）div(uA)=udivA+gradu·A　（4）div（A×B）=B·rotA-A·rotB

（5）div(rotA)=0　　（6）rot(gradu)=0

（7）div(gradu)= Δ u =$\frac{\partial U^2}{\partial^2 X} + \frac{\partial U^2}{\partial^2 Y} + \frac{\partial U^2}{\partial^2 Z}$称为 Laplace 式

典型例题

《高等数学基础》

1. 验证曲线积分$\int_{\Gamma} (y+z)\,dx + (z+x)\,dy + (x+y)dz$与路径无关，并求函数

$u(x,y,z) = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$

解：解：令 $P = y+z$，$Q = z+x$，$R = x+y$

$\Theta \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1 = \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial z} = 1 = \frac{\partial R}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial x} = 1 = \frac{\partial P}{\partial z}$

$\therefore$ 积分与路径无关，因此

$u(x,y,z) = \int_0^x 0\,dx + \int_0^y x\,dy + \int_0^z (x+y)\,dz$

$= xy + (x+y)z = xy + yz + zx$

2.计算$\int_{(L)}(x^2+3y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y$,其中 L 为上半圆周 $y=\sqrt{4x-x^2}$ 从 $O(0,0)$

到 $A(4,0)$.

解：为了使用 Green 公式，添加辅助线段 $\overline{AO}$，它与 L 所围区域为 D，则原式

$$=\oint_{(L+\overline{AO})}(x^2+3y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y \quad +\int_{(\overline{OA})}(x^2+3y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y \quad =4\iint_{(D)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$+\int_0^4 x^2\,\mathrm{d}x=8\pi+\frac{64}{3}$$

3.设 Σ 为曲面 $z=2-x^2-y^2$，$1\le z\le 2$ 取上侧，求

$$I=\iint_{(\Sigma)}(x^3z+x)\,\mathrm{d}y\Lambda\,\mathrm{d}z-x^2yz\,\mathrm{d}z\Lambda\,\mathrm{d}x-x^2z^2\,\mathrm{d}x\Lambda\,\mathrm{d}y.$$

解：作取下侧的辅助面

$$\Sigma_1: z=1\ (x,y)\in D_{xy}: x^2+y^2\le 1$$

$$I=\oiint_{(\Sigma+\Sigma_1)}-\iint_{(\Sigma_1)}=\iiint_{(\Omega)}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(-1)\iint_{(D_{xy})}(-x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_1^{2-r^2}\mathrm{d}z-\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}$$

《工科数学分析》

绿皮辅导书：Start from P149

例 4　（巧妙解法）

例 9　（积分路径问题）

例 10　（补线应用 green 公式）

例 11　（含有无意义点时 Green 公式的使用）

例 13　（由积分与路径无关反推原函数和积分，较为新颖，属于拔高题）

例 14　（反推拔高题）

例 16　（Green 公式与巧妙做法[分析积分结构]的优异）

例 22,24（Gauss 公式的应用）

例 32,32（实际应用题）

第七章：常微分方程

第七章不同专业学习的内容与侧重点不同，在此我们给出三种典型题型为同学们作参考
（微分方程的通解问题见最后一页）

1、求解初值问题：

求解初值问题$\frac{dx}{dt}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}x,\ x(0)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

这类题目的特点是给出初值问题的矩阵与初值条件，求解关于矩阵的关系式

以下是解题步骤

①求出矩阵的特征方程与特征值（可能出现复特征值）

系数矩阵 A 的特征方程：$|\mathrm{A}-\lambda\mathrm{E}|=(1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda+2)=0$

得：$\lambda_1=1$，$\lambda_2=1+\mathrm{i}$，$\lambda_3=1-\mathrm{i}$

②解出对应特征值得特征向量

$|\mathrm{A}-\lambda_1\mathrm{E}|=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 可得$\overrightarrow{r_1}=(1,0,0)^T$ $\overrightarrow{X_1}=e^t\,(1,0,0)^T$

$|A-\lambda_2E|=\begin{bmatrix}-i&0&0\\0&-i&-1\\0&1&-i\end{bmatrix}$，可得$\overrightarrow{r_2}=(0,i,1)^T$

③若含有复特征值，则取$\overrightarrow{X_m}=e^{\lambda_m t}\overrightarrow{r_m}$，并变为三角函数形式，再分离为两个解

得$\overrightarrow{X_2}=e^{(1+i)t}(0,i,1)^T=e^t(cost+isint)(0,i,1)^T$

$$=e^t\begin{bmatrix}0\\-sint\\cost\end{bmatrix}+ie^t\begin{bmatrix}0\\cost\\sint\end{bmatrix}$$

故$\lambda=1\pm\mathrm{i}$所对应得两个独立的实值解为：$\vec{U}=e^t\begin{bmatrix}0\\-sint\\cost\end{bmatrix}$，$\vec{V}=e^t\begin{bmatrix}0\\cost\\sint\end{bmatrix}$

④根据各特征值的向量解组合成为原方程通解

综上可得原微分方程的通解为：

$$\overrightarrow{X}=e^t\left(C_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+C_2\begin{bmatrix}0\\-sint\\cost\end{bmatrix}+C_3\begin{bmatrix}0\\cost\\sint\end{bmatrix}\right)$$

⑤带入初值条件，解出常数项系数

由初值条件$\overrightarrow{X(0)}=(1,1,1)^T$ 可得$C_1=1$，$C_{,2}=1$，$C_3=1$

故$\overrightarrow{X}=e^t\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-\mathrm{sint}&\mathrm{cost}\\0&\mathrm{cost}&\mathrm{sint}\end{bmatrix}$

2、求解常系数非齐次方程组

求微分方程组：$\frac{dx}{dt}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}0\\0\\e^t\end{pmatrix}$

①求解齐次方程组，具体过程参见 1、求解初值问题部分

②判断$X_1(t=0)$（X_1为在①中解出的齐次通解）是否为 E

若是则说明X_1(t)为基解矩阵，直接带入公式：

通解： $x(t)=CX_1(t)+\int_0^t X_1(t-\tau)f(\tau)d\tau$ 其中$f(\tau)$为非齐次项

若不是，则需要将$X_1(0)$变换为 E，具体方法为：E=$X_1(0)X_1^{-1}(0)$

其中$X_1^{-1}(0)$为$X_1(0)$的逆矩阵

再设$X_2(t)=X_1(t)X_1^{-1}(0)$ 为基解矩阵，并带入上述通解公式即可

3、求解高阶（通常为二阶）常系数非齐次方程

求微分方程$\ddot{x}-3\dot{x}+2x=$tcost的解

①列出特征方程并求出特征值

对齐次线性微分方程$\ddot{x}-3\dot{x}+2x=0$,其特征方程解为$\lambda_1=1,\lambda_2=2$

②根据特征值求出该方程的**通解**：

例子中： 其通解为：x(t)=$C_1e^t+C_2e^{2t}$

③分析非齐次项的形式为 1. $\varphi(t)e^{\mu t}$

还是 2. $\varphi(t)e^{\mu t}cosvt=\varphi(t)e^{(\mu+vi)t}=\varphi(t)e^{Mt}$

或$\varphi(t)e^{\mu t}\sin vt=\varphi(t)e^{(\mu-vi)t}$=$\varphi(t)e^{Mt}$

前者μ为实数，后者M往往为复数，在计算中需注意

④将μ或M代入：$(\mu^2+a_1\mu+a_2)Z(t)+(2\mu+a_1)Z'(t)+Z''(t)=\varphi(t)$得**特解形式**

若 1. $(\mu^2+a_1\mu+a_2)\neq 0$

则设特解$x^*=Z(t)e^{\mu t}=(B_2t^2+B_1t+B_0)e^{\mu t}$

（特征值为复数）或三角函数形式；$[Z_1(t)cosvt+Z_2(t)sinvt]e^{\mu t}$

其中Z(t)为与$\varphi(t)$同阶多项式

若 2. $(\mu^2+a_1\mu+a_2)=0$，$(2\mu+a_1)\neq 0$

则设特解$x^*=Z(t)e^{\mu t}=t(B_1t+B_0)e^{\mu t}$

（特征值为复数）或三角函数形式；t$[Z_1(t)cosvt+Z_2(t)sinvt]e^{\mu t}$

若 3. $(\mu^2+a_1\mu+a_2)=0$，$(2\mu+a_1)=0$

则设特解$x^*=Z(t)e^{\mu t}=Bt^2e^{\mu t}$或$t^2[Z_1(t)cosvt+Z_2(t)sinvt]e^{\mu t}$

例子中： 由于 u=i 不是特征根，令原方程的一个特解为：

$x^*=(A_0+A_1t)cost+(B_0+B_1t)sint$

⑤将所设特解代入原方程中解出各系数，得到特解

例子中： $A_0=\frac{-3}{25}$，$A_1=\frac{1}{10}$，$B_0=\frac{-17}{50}$，$B_1=\frac{-3}{10}$

⑥原方程的**解**为通解+特解

x=$C_1e^t+C_2e^{2t}+x^*$

微分方程通解：

特征方程的根	微分方程通解中的对应项
一个单实根 λ	$Ce^{\lambda x}$
一个 k 重实根 λ	$e^{\lambda x}(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})$
一对单复根 u+iv	$e^{ux}(C_1cosvx+C_2sinvx)$
一对 k 重复根 u+iv	. $e^{ux}[(C_{11}+C_{12}x+\cdots+C_{1k}x^{k-1})cosvx+(C_{21}+C_{22}x+\cdots+C_{2k}x^{k-1})sinvx]$

第七章　例题

绿皮辅导书：Start from P181

例 1　（高阶化低阶，基础）

例 5，6（线性无关类问题）

例 10　（实际计算）

Start from P190

（基础题）

例 4　（非齐次）

例 6，8（特解与通解）

例 13，14（拔高）

试题

试题一

一、填空题

（1）函数$z=\frac{\sqrt{4x-y^2}}{\ln(1-x^2-y^2)}$的定义域为____；

（2）已知函数$z=e^{xy}$,则在(2,1)处的全微分 dz=_____；

（3）交换积分次序，$\int_1^e dx\int_0^{lnx} f(x,y)dy$=_____；

（4）已知 L 是抛物线上$y=x^2$上点$O(0,0)$与点$B(1,1)$之间的一段弧

则$\int\sqrt{y}ds$_____；

二、选择题

（1）设直线 L 为$\begin{cases}x+y+3z=0\\x-y-z=0\end{cases}$,设平面π为$x-y-z+1=0$,

则 L 与π的夹角为（　　）

A.0　　B.$\frac{\pi}{2}$　　C.$\frac{\pi}{3}$　　D.$\frac{\pi}{4}$

（2）设$z=f(x,y)$是由方程$z^3-3xyz=a^3$确定，则$\frac{\partial z}{\partial x}$=（　　）

A.$\frac{yz}{xy-z^2}$　　B.$\frac{yz}{z^2-xy}$　　C.$\frac{xz}{xy-z^2}$　　D.$\frac{xy}{z^2-xy}$

（3）已知Ω是由球面$x^2+y^2+z^2=a^2$所围成的闭区域，将$\iiint dv$在球面坐标系下化成三次积分为(　　)

A.$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}sin\varphi d\varphi\int_0^a r^2dr$　　B.$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^a rdr$

C.$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^a rdr$　　D.$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}sin\varphi d\varphi\int_0^a r^2dr$

（4）已知幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^n$,则其收敛半径 R=(　　)

A.2　　B.1　　C.$\frac{1}{2}$　　D.$\sqrt{2}$

三、计算题

1、求过 A(0,2,4) 且与两平面π1：$x+2z=1$和π2：$y-3z=2$平行的直线方程

2、已知$z=f(sinxcox,e^{x+y})$,求$\frac{\partial z}{\partial x}$， $\frac{\partial z}{\partial x}$

3、求函数$f(x,y)=x^2+5y^2-6x+10y+6$的极值

4、计算$\int(e^x siny-2y)dx+(e^x cosy-2)dy$

积分区域为$(x-a)^2+y^2=a^2, y\geq 0$的上半圆周从 A(2a,0)到O(0,0)的弧段.

5、求解方程$y'-\frac{1}{x+1}y=(x+1)^{\frac{3}{2}}$

6、求解初值问题$\frac{dx}{dt}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}x,\ x(0)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

四、解答题

1、计算$\iint_{\Sigma} 2xdydz+ydzdx+zdxdy$，

其中Σ为抛物面$z=x^2+y^2(0\leq z\leq 1)$的下侧

2、求微分方程$\ddot{x}-3\dot{x}+2x=$ tcost的通解

试题二

一、填空题

1、设z = arctan$\frac{y}{x}$，则 $\frac{\partial z^2}{\partial x \partial y}$=_____ .

2、曲面$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$在点（1，1，1）处的切平面方程为_____

3、微分方程y′ $-\frac{y}{x} = xe^x$的通解为 y=_____ 。

4、设曲线 L 是曲线y = $\sqrt{x}$上从点（1，1）到点（4，2）的部分，则$\int ydl$ =_____

5、函数$x^2 - xy + y^2 = 0$在点（1，1）处的方向导数的最大值为_____

6、二阶欧拉方程$x^2y'' - 2xy' = 3$在区间（0,+∞）上的通解为 y=_____
。

7、微分方程$xy' + y(lnx - lny = 0)$满足条件y(1) = e^{3}的解为 y=_____ 。

8、设 F(x, y, z) = $(x^2 + y - 4)i + 3xyj + (2xz + z^2)k$

则 divF（1，0，-1）=_____，rotF（1，0，-1）= _____。

9、设 L 是柱面x^2+y^2 = 1与平面 y+z=0 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分$\int zdx + ydz$ _____。

二、解答题

1.求函数 f(x,y,z)=xy+2yz 在约束条件x^2 +y^2+ z^2 =10 下的最大值和最小值。

2.已知平面区域 D={(x,y)| $(x-1)^2$ +$y^2 \le 1$}
计算二重积分 $I = \iint_D (x\text{^}2 - 3y\text{^}2)dxdy$

3.求微分方程 $y''-3y'+2y = 2xe\text{^}x$ 的通解。

4.已知有向曲线 L 的方程为y = $\frac{1}{2}$x^2,起点是(0,0)、终点是(2,2)，计算第二型曲线积分

$I = \int_l x\ln(x\text{^}2 + y\text{^}2 + 1)dx + y\ln(x\text{^}2 + y\text{^}2 + 1)dy$

5.设 Σ为曲面z = x^2 + y^2(z≤1) 的下侧，计算曲面积分

$I = \iint_\Sigma (x-1)\text{^}3dy \wedge dz + (y-1)\text{^}3dz \wedge dx + (z-1)\text{^}3dx \wedge dy$

试题三

一、选择题

1) “函数存在偏导数”是“函数可微”的（）.

A. 必要条件　B. 充分条件　C. 充要条件　D. 既不充分，也不必要条件

2) 已知（0，0）是函数 $f(x,y) = x^2 + xy - y^2$ 的驻点，则 $f(0,0)$ 为 $f(x,y)$ 的（）.

A. 极大值　B. 极小值　C. 非极值　D. 以上都不对

3) 二次积分 $\int_0^2 dx \int_0^{x^2} f(x,y)dy$ 的另一种积分次序为（ ）.

A. $\int_0^4 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$　B. $\int_0^4 dy \int_{\sqrt{y}}^2 f(x,y)dx$

C. $\int_0^4 dy \int_{y^2}^2 f(x,y)dx$　D. $\int_0^4 dy \int_2^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$

二、计算题

1)设 $z = y \cdot \arctan(\frac{y}{x})$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2)求曲面 $x^2 + y^2 + z^2=6$ 和 $x+y+z=0$ 的交线在点(1,-2,1)处的切线方程.

3)设 n 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 P(1,1,1)处指向外侧的法向量

求函数 $U = \frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在 P 点沿方向 n 的方向导数.

4)计算 $\iint_\Omega |x - y|dxdy$，其中 $\Omega = \{(x,y)|x^2 + y^2 \le 1, x \ge 0, y \ge 0\}$.

5)求微分方程 $y' + xy + x^3 = 0$ 的通解.

三、在平面 $3x - 2z = 0$ 上求一点 P

使得 P 与点 A(1,1,1)、B(2,3,4)的距离平方和最小.

四、计算三重积分 $\iiint_\Omega ze^{-(x^2+y^2+z^2)}dxdydz$，其中 Ω 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 所围成的闭区域.

五、已知二阶可微函数 $f(x), (x \ge -1)$满足条件

$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\,dt = 0$ 以及 $f(0) = 1$

1) 求 $f'(x)$.

2)证明当 $x \ge 0$ 时，$e^{-x} \le f(x) \le 1$.

高等数学期末试题　2014 年 6 月 20 日

一、计算下列各题(每小题 6 分，共 60 分）

1. 在曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2$ 上求一点，使曲面在该点处的切平面平行于平面 $2x+2y-z=0$;

2. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换积分次序 $\int_{-6}^{2}dx\int_{\frac{1}{4}x^2-1}^{2-x}f(x,y)dy$；

3. 求微分方程 $x''+3x'+2x=e^{-2t}$ 的通解。

4. 已知曲线 $L:y=x^2\ (0\le x\le 1)$ 上任意一点处的线密度在数值上与该点的横坐标相同，求曲线的质量；

5. （工科分析做（1），其他做(2)）

（1）验证微分方程组 $\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos^2 t & \frac{1}{2}\sin 2t-1\\ \frac{1}{2}\sin 2t+1 & \sin^2 t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ 的通解为

$$\vec{x}=C_1\begin{pmatrix}e^t\cos t\\ e^t\sin t\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}-\sin t\\ \cos t\end{pmatrix},t\in R;$$

(2) 验证 $y_1=e^x,\ y_2=e^x\ln|x|,$ 是微分方程 $xy''-(2x-1)y'+(x+1)y=0$ 的解，并求其通解.

6. 计算三重积分 $\iiint_V zdv$，其中 V 是由不等式 $\sqrt{x^2+y^2}\le z\le\sqrt{2-x^2-y^2}$ 确定的空间区域；

7. 求向量场 $\vec{A}=\{z+x^2,x,z^2+3y\}$ 穿过曲面设力场 $\Sigma:z=x^2+y^2\ (0\le z\le 1)$，下侧的通量；

8. 计算第一型面积分 $\iint_{(\Sigma)}(x^2+y^2)dS$，其中 Σ 是曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 介于 $0\le z\le 1$ 之间的部分；

9. 计算第二型曲线积分 $\int_L ye^{y^2}dx+(xe^{y^2}+2xy^2e^{y^2})dy$，其中 L 为 $y=\sqrt[3]{x}$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 的曲线段；

10.求 $div[grad(\sqrt{x^2+y^2+z^2})]$；

二、(8 分)工科分析做（1），其他做(2)）。

（1）求微分方程组 $\frac{d\vec{x}}{dt}=A\vec{x}$ 的通解,其中 $A=\begin{bmatrix}8 & 4 & -1\\ 4 & -7 & 4\\ -1 & 4 & 8\end{bmatrix}$。

(2) 已知函数 $y=e^{2x}+(x+1)e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解，试确定常数 a, b, c，并求该方程的通解。

三、（8 分）设 $y=f(x,t)$，而 t 是由方程 $F(x,y,t)=0$ 所确定的 x, y 的函数，其中 f, F 都具有一阶连续的导数，求 $\frac{dy}{dx}$；

四、（8 分）计算积分 $\iint_{(D)} x[1+y\sin^2(x^2+y^2)]d\sigma$，其中(D)是由 $y=x^3$，$y=1, x=-1$ 所围成的区域；

五、（8 分）设函数 $\varphi(y), \psi(y)$ 具有连续的导数，对平面内的任意分段光滑简单闭曲线 C, 有曲线积分 $\oint_C 2[x\varphi(y)+\psi(y)]dx+[x^2\psi(y)+2xy^2+2x\varphi(y)]dy=0$

（1）求满足条件 $\varphi(0)=-2, \psi(0)=0$ 的函数 $\varphi(y), \psi(y)$；

（2）计算 $\int_{(1,1)}^{(0,0)} 2[x\varphi(y)+\psi(y)]dx++[x^2\psi(y)+2xy^2+2x\varphi(y)]dy$；

六、（8 分）设 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2, 0\le y\le 2\}$，

（1）计算 $A=\iint_{(D)}|xy-1|dxdy$；

（2）设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，且 $\iint_{(D)} f(x,y)dxdy=0$，$\iint_{(D)} xyf(x,y)dxdy=1$，证明存在 $(\xi,\eta)\in D$，使 $|f(\xi,\eta)|\ge\frac{1}{A}$；

高等数学期末试题　2015 年 6 月 23 日

一、单选题(3*4)

1．设 $f(x,y)=\dfrac{2x^2}{x^2+y^2}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的二重极限（　　）

A. 等于 0;　B.等于 1;　C.等于 2;　D.不存在;

2．设曲面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2(z\geq 0)$，取上侧，$\Sigma_1$ 为 Σ 位于第一卦限部分，则有（　　）

A. $\iint\limits_{(\Sigma)} xdS=4\iint\limits_{(\Sigma_1)} xdS$;　B. $\iint\limits_{(\Sigma)} ydS=4\iint\limits_{(\Sigma_1)} ydS$;

C. $\iint\limits_{(\Sigma)} xdy\wedge dz=4\iint\limits_{(\Sigma_1)} xdy\wedge dz$;　D. $\iint\limits_{(\Sigma)} ydy\wedge dz=4\iint\limits_{(\Sigma_1)} ydy\wedge dz$;

3．设曲线 $L: x^2+y^2=1$，取逆时针方向，则 $\oint\limits_{(L)}\left(y+\dfrac{y^3}{6}\right)dx+\left(2x-\dfrac{x^3}{3}\right)dy=$（　　），

A. $\dfrac{\pi}{4}$;　B. $\dfrac{3\pi}{8}$;　C. $\dfrac{\pi}{2}$;　D. $\dfrac{5\pi}{8}$;

4．设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点沿方向 $l(1,\sqrt{3})$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=$（　　）　A. 0;　B. $\dfrac{3}{8}$;　C. $\dfrac{3\sqrt{3}}{8}$;　D. 3;

二、**填空（3*4）**

5.若函数 $f(x,y)=x^3y-\sin(x^2-y^2)$，则常数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$_____;

6．空间曲线 $\begin{cases}z=x^2+4y^2\\ y=\dfrac{1}{2}\end{cases}$ 在点 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{7}{4}\right)$ 处的切线与 ox 轴的夹角 $\alpha=$_____;

7．交二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\dfrac{\cos y}{y}dy=$_____;

8．设空间曲线 C 为圆周 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2\\ x+y+z=\dfrac{3R}{2}\end{cases}$，则 $\oint\limits_{(C)} yds=$_____;

三、（每小题 7 分，共 14 分）

9. 设 $f(u,v)$具有连续的一阶偏导数，$z=\int_0^{xy} f(e^t,t)dt$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

10. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^z-2x+yz=e$ 在点 $(0,0,1)$ 的某邻域内确定的隐函数，求全微分 $dz|_{(0,0)}$.

四、求解下列微分方程（每小题 7 分，共 14 分）

11. （工科分析做（1），其他做(2)）

（1）求微分方程组 $\frac{d\vec{x}}{dt}=A\vec{x}$ 的通解,其中 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 1 & -1\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}$。

(2) 求一个以四个函数 $y_1=e^x, y_2=2xe^x$， $y_3=\cos 2x, y_4=\sin 2x$ 为特解的齐次线性微分方程，并求该方程的通解.

12.求微分方程 $y''-5y'+6y=2xe^{2x}$ 的通解。

五、计算下列积分（每小题 9 分，共 27 分）

13. 计算 $I=\iint_{(D)}\sqrt{|y-x^2|}dxdy$，其中 $\boldsymbol{D=\{(x,y)\ |-1\le x\le 1,0\le y\le 1\}}$;

14. 设 Σ 是旋转抛物面 $z=1-x^2-y^2(z\ge 0)$，取上侧，计算第二类曲面积分

$$I=\iint_{(\Sigma)}2x^3dy\wedge dz+2y^3dz\wedge dx+3(z^2-1)dx\wedge dy.$$

15 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ D 上具有连续的导数，L 是由点 $A(3,\frac{2}{3})$ 到点 $B(1,2)$ 的直线段，求；$\int_{(L)}\left[\frac{x}{y^2}-xf(xy)\right]dy-[\frac{1}{y}+yf(xy)]dx$

六、应用题（9 分）

16 在曲面 $z=4-x^2-y^2$ 位于第一卦限部分上求一点 P，使得点 P 的切平面与三个坐标面围成的四面体的体积最小，并求出最小体积；

七、证明题（每小题 6，共 12 分）

17 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{|xy|}{x^2+y^2}\sin(x^2+y_2), & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，证明函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微。

18 设 $f(x,y)$ 在 D：$x^2+y^2\le 1$ 上有二阶连续的偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=e^{-x^2-y^2}$，

证明：$\iint\limits_{(D)}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy=\dfrac{\pi}{2e}$.

高等数学期末试题　2016 年 6 月 17 日

一、填空（3*5）

1.设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x}=x^2+y+1$，$\frac{\partial f}{\partial y}=ax+y^2+2$，则常数 $a=$_____；

2．设三元函数 $f(x,y,z)=\int_0^{x+y+z}\cos(t^2)dt$，则 $df\big|_{(1,0,-1)}=$_____；

3．设 $f(x)=\int_x^1 e^{\frac{y^2}{2}}dy$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$_____；

4. 函数 $z=3x+4y$ 在条件 $x^2+y^2=1$ 下的最大值为_____；

5. 微分方程 $xdy+(y-\sin x)dx=0$ 满足 $y\big|_{x=\pi}=1$ 的特解 $y=$_____；

二、单选题(3*5)

1．设函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处不可微，则必有（　　）

A. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处不连续;

B. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的两个偏导数不存在;

C. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的两个偏导数至少有一个不连续;

D. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 沿某个方向的方向导数不存在;

2．设函数 $f(x,y)$ 在有界区域 D 上连续，在 D 内偏导数存在，若 $f(x,y)$ 在 D 的边界上恒为零，且满足 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}+2\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=-f(x,y)$，则 $f(x,y)$ 在 D 上（　　）

A.存在非零的最大值;　　B. 存在非零的最小值;

C.只在边界上取得最大值和最小值;　　D. 能在边界上取得最大值和最小值;

3．设 $I_1=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1}e^{xyz}dv$，$I_2=\iiint\limits_{|x|\le 1,|y|\le 1,|z|\le 1}e^{xyz}dv$，$I_3=\iiint\limits_{|x|+|y|+|z|\le 1}e^{xyz}dv$，则（　　），

A. $I_3\le I_1\le I_2$;　　B. $I_1\le I_2\le I_3$;

C. $I_2\le I_3\le I_1$;　　D. $I_1\le I_3\le I_2$;

4. 质点在力$\vec{F}=\{P(x,y),0\}$的作用下沿平面曲线L移动，该力所做的功为（　　）

A. 0;　　B. $\int_{(L)}P(x,y)dx$;　　C. $\int_{(L)}P(x,y)dy$;　　D. $\int_{(L)}P(x,y)ds$;

5. 设L是曲线$x^2+y^2=a^2$，则曲线积分$\int_{(L)}(x+y)^2ds$为（　　）

A. a^2;　　B. a^3;　　C. $2\pi a^3$;　　D. πa^4;

三、简答题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 设函数 z=f(xy,siny)，其中 f 具有二阶连续的偏导数，求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$;

2. 求曲线$\begin{cases}3x^2+2y^2+3z^2=12\\z=x\end{cases}$在点$(1,\sqrt{3},1)$处的切线与法平面方程;

3. 计算$I=\iint_{(D)}\frac{x\cos y}{y}dxdy$，其中$D$是由曲线$y=x^2(x\geq 0)$和直线$x=0,y=4$围成的平面区域。

4. 设$\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}dv$，其中$\Omega$是由曲面$z^2=x^2+y^2,z=1$和$z=2$围成的区域。

四、（10 分）求函数$f(x,y)=2x^2-3xy+2y^2-x+2y$的极值。

五、（10 分）计算$\int_{(L)}\left(y+\frac{e^y}{x}\right)dx+e^y\ln xdy$，其中$L$为平面曲线$x=1+\sqrt{2y-y^2}$上由点$A(1,0)$到点$B(2,1)$的一段有向弧段;

六、（工科分析做（1），其他做(2)）

（1）求微分方程组$\frac{d\vec{x}}{dt}=A\vec{x}$的通解,其中$A=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$。

(2) 求微分方程$y''+2y'+y=2xe^{-x}$的通解。

七、（8 分）设三元函数P,Q,R在单连通区域Ω内有一阶连续偏导数，Γ是Ω内的简单曲线，

（1）写出曲线积分$\int_{(\Gamma)}Pdx+Qdy+Rdz$与路径无关的一个充分条件;

（2）计算积分 $\int_{(\Gamma)}(y+z)dx+(z+x)dy+(x+y)dz$，其中

$\Gamma: x=a\cos t, y=a\sin t, z=t$ 上由点 $A(a,0,0)$ 到点 $B(-a,0,\pi)$ 的一段；

八、（6 分）计算曲面积分: $\iint_{(\Sigma)}\frac{xdy\wedge dz+ydz\wedge dx+zdx\wedge dy}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}$，

其中 $\Sigma: 1-\frac{z}{7}=\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{(y-1)^2}{36}, (z\geq 0)$ 的上侧。

答案：

第一套试题答案

一、填空题：

1、 $\{(x,y)\,|\,y^2\le 4x, 0<x^2+y^2<1\}$　　2、 e^2dx+2e^2dy　　3、 $\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$

4、 $\frac{1}{12}(5\sqrt{5}-1)$　　5、 $y=(C_1+C_2x)e^x$

二、选择题：　　2. B 3. B 4. D

三、计算题

1、解： $A(0,2,4)\quad \vec{n_1}=\{1,0,2\}\quad \vec{n_2}=\{0,1,-3\}$　　2′

$$\vec{s}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&0&2\\0&1&-3\end{vmatrix}=-2\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k}$$

6′

∴直线方程为 $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$

2、解： 令 $u=\sin x\cos y\quad v=e^{x+y}$　　2′

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\cdot\cos x\cos y+f_2'\cdot e^{x+y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\cdot(-\sin x\sin y)+f_2'\cdot e^{x+y}$$

1~4　BBDA

3．解：
$$\begin{cases}f_x(x,y)=2x-6=0\\f_y(x,y)=10y+10=0\end{cases}$$
得驻点 $(3,-1)$　　4′

$A=f_{xx}(x,y)=2,\quad B=f_{xy}(x,y)=0,\quad C=f_{yy}(x,y)=10$　　6′

$\because A=2>0,\quad AC-B^2=20>0$　　∴极小值为 $f(3,-1)=-8$

4．解： $P=e^x\sin y-2y,\qquad Q=e^x\cos y-2$，

有 $\frac{\partial P}{\partial y}=e^x\cos y-2,\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=e^x\cos y,$　　2′

取 $A(2a,0),\quad \overline{OA}:\ y=0,\ x$ 从 $0\to 2a$　　4′

$$\int_L Pdx+Qdy+\int_{\overline{OA}}Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\iint_D 2dxdy=\pi a^2$$

6′

∴原式 $=\pi a^2-\int_{\overline{OA}}Pdx+Qdy=\pi a^2-0=\pi a^2$

5．解： $P=-\frac{1}{x+1},\quad Q=(x+1)^{\frac{3}{2}}$　　2′

∴通解为 $y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]=e^{\int\frac{1}{x+1}dx}\left[\int(x+1)^{\frac{3}{2}}e^{-\int\frac{1}{x+1}dx}dx+C\right]$　　4′

$$=(x+1)[\int(x+1)^{\frac{1}{2}}dx+C]=(x+1)[\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}+C]$$

6.系数矩阵 A 的特征方程：$|A-\lambda E|=(1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda+2)=0$

得：$\lambda_1=1$，$\lambda_2=1+i$，$\lambda_3=1-i$

$|A-\lambda_1 E|=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 可得$\overrightarrow{r_1}=(1,0,0)^T$ $\overrightarrow{X_1}=e^t\,(1,0,0)^T$

$|A-\lambda_2 E|=\begin{bmatrix}-i&0&0\\0&-i&-1\\0&1&-i\end{bmatrix}$，可得$\overrightarrow{r_2}=(0,i,1)^T$

得$\overrightarrow{X_2}=e^{(1+i)t}(0,i,1)^T=e^t(cost+isint)(0,i,1)^T$

$$=e^t\begin{bmatrix}0\\-sint\\cost\end{bmatrix}+ie^t\begin{bmatrix}0\\cost\\sint\end{bmatrix}$$

故$\lambda=1\pm i$所对应得两个独立的实值解为：$\vec{U}=e^t\begin{bmatrix}0\\-sint\\cost\end{bmatrix}$，$\vec{V}=e^t\begin{bmatrix}0\\cost\\sint\end{bmatrix}$

综上可得原微分方程的通解为：

$$\overrightarrow{X}=e^t\left(C_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+C_2\begin{bmatrix}0\\-sint\\cost\end{bmatrix}+C_3\begin{bmatrix}0\\cost\\sint\end{bmatrix}\right)$$

由初值条件$\overrightarrow{X(0)}=(1,1,1)^T$ 可得$C_1=1$，$C_{,2}=1$，$C_3=1$

故$\overrightarrow{X}=e^t\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-\mathrm{sint}&\mathrm{cost}\\0&\mathrm{cost}&\mathrm{sint}\end{bmatrix}$

四、1.$\iint_\Sigma 2xdy\Lambda dz+ydz\Lambda dx+zdx\Lambda dy$

$P=2x,\ Q=y,R=z$ 故$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=4$

其中补充区域 S 为 $z=1$，$x^2+y^2\le 1$

原式=$\oiint_{\Sigma+S上}+\iint_{S下}=\iiint 4dv+\iint_{S下}$ （高斯定理）

其中$\iiint 4dv=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^1\rho d\rho\int_{\rho^2}^1 dz=4\times\frac{\pi}{2}=2\pi$

和$\iint_{S下}\ zdx\Lambda dy=-\iint_\delta\ dxdy=-\pi$

故原式$=2\pi-\pi=\pi$

2.对齐次线性微分方程$\ddot{x}-3\dot{x}+2x=0$,其特征方程解为$\lambda_1=1,\lambda_2=2$

其通解为：x(t)=$C_1e^t+C_2e^{2t}$

由于 u=i 不是特征根，令原方程的一个特解为：

$x^*=(A_0+A_1t)cost+(B_0+B_1t)sint$ 并带入$\ddot{x}-3\dot{x}+2x=$ tcost中

通过系数对应可解得：$A_0=\frac{-3}{25}$，$A_1=\frac{1}{10}$，$B_0=\frac{-17}{50}$，$B_1=\frac{-3}{10}$

则原方程的解为：x=$C_1e^t+C_2e^{2t}+x^*$

第二套试题答案

一、1.$\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$　　2. x+2y+3z=6　　3. $x(C+e^2)$　　4.$\frac{1}{12}(17^{\frac{3}{2}}-5^{\frac{3}{2}})$　　5.$\sqrt{2}$

6. $C_1+C_2x^3-\ln x$；7. xe^{2x+1}；8. 5，2j-k；9. $\frac{4}{3}\pi$；10. π；

二、11.解：设

$$F(x,y,z,\lambda)=xy+2yz+\lambda(x^2+y^2+z^2-10).$$

$$\begin{cases} F_x'=y+2\lambda x=0, \\ F_y'=x+2z+2\lambda y=0, \\ F_z'=2y+2\lambda z=0, \\ F_\lambda'=x^2+y^2+z^2-10=0, \end{cases}$$

$$A(1,\sqrt{5},2),B(-1,\sqrt{5},-2),$$
$$C(1,-\sqrt{5},2),D(-1,-\sqrt{5},-2),$$
$$E(2\sqrt{2},0,-\sqrt{2}),F(-2\sqrt{2},0,\sqrt{2}).$$

得可能的最值点

因为在 A,D 两点处$f=5\sqrt{5}$，在 B,C 两点处$f=-5\sqrt{5}$，在 E,F 两点处 f=0，所以 f(x,y,z)=xy+2yz 在约束条件$x^2+y^2+z^2=10$下的最大值和最小值分别是$5\sqrt{5}$和$-5\sqrt{5}$。

12.解：

$$I=\iint_D(x^2-3y^2)dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}(r^2\cos^2\theta-3r^2\sin^2\theta)rdr$$
$$=4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos^2\theta-3\sin^2\theta)\cos^4\theta d\theta$$
$$=4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(4\cos^6\theta-3\cos^4\theta)d\theta$$
$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}(4\cos^6\theta-3\cos^4\theta)d\theta$$
$$=\frac{\pi}{2}.$$

13.解：对应齐次方程$y''-3y'+2y=0$的两个特征根为$\lambda_1=1,\ \lambda_2=2$，其通解为

$$Y=C_1e^x+C_2e^{2x}.$$

设原方程的特解形式为$y^*=x(ax+b)e^x$，则

$$y^{*}=[ax^2+(2a+b)x+b]e^x,$$

$$y^{*'}=[ax^2+(4a+b)x+2a+2b]e^x,$$

代入原方程解得

a=-1,b=-2,

故所求通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{2x}-x(x+2)e^x.$$

14.解：

记$P(x,y)=x\ln(x^2+y^2+1),Q(x,y)=y\ln(x^2+y^2+1)$,则

$P(x,y),Q(x,y)\in C^1(R^2)$,

且$\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}=\dfrac{2xy}{x^2+y^2+1}=\dfrac{\partial P(x,y)}{\partial y}$,所以曲线积分$I$与路径无关。

所以

$$I=\int_L x\ln(x^2+y^2+1)dx+y\ln(x^2+y^2+1)dy$$

$$=\int_0^2 x\ln(x^2+0^2+1)dx+\int_0^2 y\ln(2^2+y^2+1)dy$$

$$=\frac{1}{2}[(x^2+1)\ln(x^2+1)-(x^2+1)]\Big|_0^2+\frac{1}{2}[(y^2+5)\ln(y^2+5)-(y^2+5)]\Big|_0^2$$

$$=\frac{1}{2}(5\ln 5-5)+\frac{1}{2}(9\ln 9-5\ln 5-4)$$

$$=9\ln 3-4.$$

15.解：设$\sum_1$为平面$z=1$上被$\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=1\end{cases}$所围部分的上侧，$\sum_1$与$\sum$所围成的空间

区域记为Ω，则

$$I=\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}(x-1)^3dydz+(y-1)^3dzdx+(z-1)dxdy-\iint\limits_{\Sigma}(x-1)^3dydz+(y-1)^3dzdx+(z-1)dxdy.$$

因为

$$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}(x-1)^3dydz+(y-1)^3dzdx+(z-1)dxdy$$

$$=\iiint\limits_{\Omega}[3(x-1)^2+3(y-1)^2+1]dxdydz$$

$$=\iiint\limits_{\Omega}(3x^2+3y^2+7)dxdydz$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 dr\int_{r^2}^1(3r^2+7)rdz$$

$$=2\pi\int_0^1 r(1-r^2)(3r^2+7)dr$$

$$=4\pi,$$

$$\iint\limits_{\Sigma_1}(x-1)^3dydz+(y-1)^3dzdx+(z-1)dxdy=0,$$

所以，$I=4\pi$.

第三套试题答案

一、选择题

1.A　2.C　3.B

二、填空题

(1)、$\frac{-2x^2y}{(x^2+y^2)^2}$　(2)、$\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1}$　(3)、$\frac{11}{7}$

(4)、$\frac{\pi}{2}(\frac{1}{2}-\frac{1}{e})$　(5)、$x^2-2+ce^{\frac{-1}{2}x^2}$

三、解：设 p（x,y,z）

则$F(x,y,z)=(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2+(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2$

由拉格朗日乘数法得：$L(x,y,z,\lambda)=F+\lambda(3x-2z)$

对 L 求关于 x,y,z, λ 的偏导可得方程组:$\begin{cases}4x-6+3\lambda=0\\4y-8=0\\3x-2z=0\\4z-10-2\lambda=0\end{cases}$

由此可得 P（$\frac{21}{13},2,\frac{63}{26}$）

四、$x=\rho\cos\varphi\sin\theta$　$y=\rho\sin\varphi\sin\theta$　$z=\rho\cos\varphi$

原式=$\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1\sin\theta(\rho\cos\theta e^{-\rho^2})d\rho$ =$(\frac{1}{4}-\frac{1}{2e})\pi$

五、

1）**解** 将题设方程化为

$$(x+1)f'(x)+(x+1)f(x)-\int_0^x f(t)dt=0,$$

对上式两边求导，得

$$(x+1)f''(x)+(x+2)f'(x)=0。$$

解此关于 f' 的方程便得

$$f'(x)=\frac{Ce^{-x}}{x+1}。$$

在已知的方程中令 $x=0$ 得，$f'(0)=-f(0)=-1$，因此 $C=-1$。于是

$$f'(x)=-\frac{e^{-x}}{x+1}。$$

（2）**证** 显然当 $x\geq 0$ 时，$f'(x)<0$，因此 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调减少，于是

$$f(x)\leq f(0)=1,\quad x\geq 0。$$

进一步，由 Newton-Leibniz 公式得，当 $x\geq 0$ 时，

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)dt=1-\int_0^x\frac{e^{-t}}{t+1}dt\geq 1-\int_0^x e^{-t}dt=1+e^{-t}\Big|_0^x=e^{-x}.$$

14 年试题答案：

一、计算题：

1、（2,1,3）

2、$\int_{-1}^{0}\mathrm{dy}\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2\sqrt{y+1}}f(x,y)dx+\int_{0}^{8}\mathrm{dy}\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y}f(x,y)dx$

3、$C_1e^{-t}+C_2e^{-2t}-\mathrm{te}^{-2t}$

4、$\frac{5\sqrt{5}-1}{12}$

5、(1) $C_1e^{t}\begin{bmatrix}sint\\cost\end{bmatrix}+C_2\begin{bmatrix}-sint\\cost\end{bmatrix}$

(2) $C_1e^{x}+C_2e^{x}\ln|x|$

6、$\frac{\pi}{2}$

7、$-\frac{\pi}{3}$

8、$\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

9、e

10、$\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

二、(1) $C_1e^{9t}\begin{bmatrix}4\\1\\0\end{bmatrix}+C_2e^{9t}\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}+C_3e^{-9t}\begin{bmatrix}1\\-4\\1\end{bmatrix}$

(2) $C_1e^{x}+C_2e^{2x}+xe^{x}$

三、$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial t}-\frac{\partial F}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial t}}{\frac{\partial F}{\partial t}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial t}}$

四、$-\frac{2}{5}$

五、(1) $\varphi(y)=-y^2-2,\quad \Psi(y)=-2y$

(2) 5

六、(1) $2\ln2+\frac{3}{2}$

15 年试题答案：

一、选择：

1—4：　DCDB

二、填空：

5. 1

6. $\frac{\pi}{3}$

7. $\int_0^1 \mathrm{dy} \int_{y^2}^{y} \frac{\cos y}{y} dx$

8. $\frac{\pi R^2}{2}$

三、计算微分

9.(1)$\frac{\partial z}{\partial x} = yf(e^{xy}, xy)$

(2)$\frac{\partial z^2}{\partial x \partial y} = f(e^{xy}, xy) + y(xe^{xy} f_1 + xf_2)$

10. $\mathrm{dz} = \frac{2}{e} dx - \frac{1}{e} dy$

四、求解微分方程

11.(1) $\mathrm{x(t)} = C_1 e^{2t}(1,1+t,-t)^T + C_2 e^{2t}(1,t,1-t)^T + C_3 e^{-t}(-3,4,2)^T$

(2) 可得特征根 r_1=1,r_2=1,r_3=2i,r_4=-2i;

即 y''''-2y'''+5y''-8y'+4y=0

通解为：$(C_1 + C_2 x)e^x + C_3 cos2x + C_4 sin2x$

12. y=$C_1 e^{2x} + C_2 e^{3t} - (x + 2x^2)e^{2x}$

五、计算积分

13. $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{3}$

14. $-\pi$

15. 4(题干有问题，并且有改法不唯一，此处只给出其中一种改法的答案)

六、应用

16. V=9

七、证明

17.略

18.略

16 年试题答案：

一、填空

1. $a=1$；

2. $df=dx+dy+dz$；

3. $e^{\frac{1}{2}}-1$；

4.最大值为5；

5. y=$\frac{(COSX+\pi+1)}{X}$

二、单选题

1—5： CDABC

三、简答题

1. (1)$\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1$

(2)$\frac{\partial z^2}{\partial x\partial y}=f_1+y(xf_{11}+cosyf_{12})$

2. 切线方程：$\frac{x-1}{1}=\frac{y-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{z-1}{-1}$

法平面方程：$x-1+\sqrt{3}(y-\sqrt{3})-(z-1)=0$

3. $\frac{\sin 4}{2}$

4. $\frac{5\pi}{2}$

四、极小值点$(-\frac{2}{7},-\frac{5}{7})$,极小值为$-\frac{4}{7}$，无极大值

五、$1-\frac{\pi}{4}+e\ln 2$

六、

(1)通解: $x(t)=C_1e^{-t}(-1,1,0)^T+C_2e^{-t}(-1,0,1)^T+C_3e^{2t}(1,1,1)^T$

(2)通解：暂缺

七、(1):条件为：$\nabla\times(P,Q,R)\equiv\vec{0}$

(2):$-\pi a$

八、曲面积分值为：2π

（目前发现一般解法为高斯定理，但计算量较大）